

TCGMentor

Documento de Escopo do Projeto

Versão 1.0 · Maio 2026 · Guilherme Pereira

1. Visão Geral do Projeto

O TCGMentor é uma aplicação web de tutoria inteligente para iniciantes em Trading Card Games (TCGs). Por meio de uma IA conversacional com streaming em tempo real, o sistema guia jogadores sem experiência desde os conceitos mais básicos até estratégias intermediárias de construção de deck.

O projeto é construído como um produto SaaS escalável, com arquitetura desacoplada entre frontend e backend, persistência de histórico de conversas por usuário e suporte a múltiplos jogos com contextos de IA especializados.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Principal

Criar uma plataforma de aprendizado interativo que use Inteligência Artificial para ensinar TCGs a iniciantes completos, reduzindo a barreira de entrada nos jogos de cartas.

2.2 Objetivos Específicos

- Oferecer tutoria personalizada por jogo (Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, Lorcana, One Piece)
- Persistir histórico de conversas para continuidade do aprendizado
- Entregar respostas em streaming para experiência fluida e responsiva
- Suportar autenticação de usuários com controle de acesso por sessão
- Preparar infraestrutura para busca por cartas e RAG (semanas futuras)
- Garantir arquitetura escalável pronta para monetização (premium/freemium)

3. Escopo Funcional

3.1 Dentro do Escopo — Semanas 1 e 2

Funcionalidade	Descrição
Autenticação	Registro, login com JWT, endpoint /me, proteção de rotas

Chat com IA	Envio de mensagens, streaming SSE, histórico por conversa
Contexto TCG	Seleção de jogo, prompts especializados, sugestões de perguntas
Histórico	Listagem de conversas, carregamento de mensagens, exclusão
Tema	Modo claro/escuro persistido no localStorage
Interface	Layout sidebar + chat, logo, dark mode, design responsivo
Segurança	Validação de entrada, whitelist de contextos, limite de mensagem

3.2 Fora do Escopo (versão atual)

- Busca e exibição de cartas individuais (Semana 3)
- Trilhas de aprendizado e gamificação (Semana 4)
- Upload de imagem e reconhecimento de cartas via OCR (Semana 5)
- Builder de deck com sugestões automáticas (Semana 6)
- Pagamentos e plano premium
- Aplicação mobile nativa
- Suporte a idiomas além do inglês na IA

4. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	Next.js 15	Framework React com App Router e SSR
Frontend	React 19 + TypeScript	UI declarativa com tipagem estrita
Frontend	Tailwind CSS	Estilização utilitária com dark mode
Frontend	Zustand	Gerenciamento de estado com persistência
Backend	FastAPI (Python 3.12)	API assíncrona de alta performance
Backend	SQLAlchemy 2.0 async	ORM com suporte nativo a asyncpg
Backend	Pydantic v2	Validação e serialização de dados
Banco de Dados	PostgreSQL 16	Persistência relacional de conversas e usuários
Cache	Redis 7	Preparado para rate limiting e sessões
IA	HuggingFace Inference API	Modelos LLM via endpoint OpenAI-compatível
Auth	python-jose + bcrypt	JWT com hash seguro de senhas
Infra	Docker + Docker Compose	Orquestração de todos os serviços
Proxy	Next.js API Route	Proxy do stream SSE para eliminar CORS

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Fluxo de Requisição

Browser -> Next.js (porta 3000) -> Next.js API Route /api/chat/stream
 -> FastAPI Backend (porta 8000) -> HuggingFace Inference API

O proxy interno do Next.js elimina problemas de CORS para requisições SSE. Todas as outras chamadas (auth, histórico) usam Axios com interceptor de token JWT.

5.2 Estrutura do Backend (DDD)

Módulo	Responsabilidade
api/v1/routes/	Camada HTTP — recebe e responde requisições
core/	Configuração, banco de dados, segurança
models/	Entidades ORM — User, Conversation, Message
repositories/	Acesso a dados com eager loading explícito
schemas/	Validação Pydantic de entrada e saída
services/ai/	Integração HuggingFace + construção de prompts

5.3 Modelo de Dados

- users: id, email, hashed_password, full_name, is_active, is_premium, timestamps
- conversations: id, user_id (FK), title, tcg_context, timestamps
- messages: id, conversation_id (FK), role, content, meta (JSONB), created_at

6. Roadmap de Desenvolvimento

Semana 1 — Arquitetura e Estrutura [CONCLUÍDO]

Setup Docker, FastAPI, Next.js 15, autenticação JWT, modelos de dados, Alembic, dark mode

Semana 2 — Sistema de Chat com IA [CONCLUÍDO]

Chat streaming SSE, contexto por TCG, histórico, interface Claude-like, proxy CORS

Semana 3 — Sistema de Cartas [PLANEJADO]

Integração com APIs (Pokémon TCG API, Scryfall, YGOPRODeck), busca, detalhes, explicação

Semana 4 — Sistema de Aprendizado [PLANEJADO]

Trilhas de aprendizado, detecção de nível, gamificação, missões, acompanhamento

Semana 5 — Upload de Imagens e OCR [PLANEJADO]

Upload de foto de carta, OCR, identificação automática, explicação instantânea

Semana 6 — Sistema de Decks [PLANEJADO]

Builder de deck, sugestões da IA, sinergias, estatísticas, favoritos

7. Requisitos Não Funcionais

Requisito	Critério de Aceite
Performance	Streaming inicia em menos de 2s após envio da mensagem
Segurança	Senhas com bcrypt, tokens JWT com expiração, validação de inputs
Escalabilidade	Connection pool PostgreSQL (10 base, 20 overflow)
Manutenibilidade	Separação clara de camadas, sem lógica de negócio em rotas
Disponibilidade	Health check endpoint, Docker com dependências entre serviços
Compatibilidade	Suporte a Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versões)

8. Restrições e Premissas

8.1 Restrições

- A IA depende de conectividade com a HuggingFace Inference API (requer token válido)
- Ambientes com restrições de DNS corporativo podem bloquear acesso à API externa
- O modelo padrão (Qwen 72B) pode requerer conta PRO na HuggingFace
- Sem modo offline — toda interação com a IA requer internet

8.2 Premissas

- Docker Desktop instalado e funcional no ambiente de execução

- Token HuggingFace com permissão para o modelo configurado em HF_MODEL
- SECRET_KEY gerada com entropia adequada (openssl rand -hex 32)
- Rede com acesso ao domínio api-inference.huggingface.co

9. Entregáveis

Entregável	Descrição
Código-fonte	Repositório GitHub público com 16 commits organizados por tipo
Backend API	FastAPI com 5 rotas documentadas, autenticação e streaming
Frontend	Next.js 15 com interface completa de chat, autenticação e tema
Infraestrutura	docker-compose.yml com 4 serviços prontos para subir com 1 comando
Documentação	README.md com setup, arquitetura, stack e endpoints
Escopo	Este documento PDF com visão completa do projeto

10. Critérios de Sucesso — Semanas 1 e 2

- Usuário consegue se registrar, fazer login e ser redirecionado ao chat
- Mensagem enviada retorna resposta da IA em streaming em tempo real
- Conversa é salva no banco e aparece no histórico da sidebar imediatamente
- Ao recarregar a página, o histórico de conversas é restaurado
- Alternância entre tema claro e escuro funciona e persiste entre sessões
- Seletor de jogo exibe sugestões específicas por TCG no estado inicial
- Erro da IA é exibido ao usuário com mensagem legível e botão de retry
- Todos os serviços sobem com: docker compose up --build

Este documento descreve o escopo do projeto TCGMentor conforme desenvolvido até a Semana 2 do roadmap de 6 semanas. As semanas 3 a 6 representam funcionalidades planejadas e sujeitas a revisão conforme o projeto evolui.